

华东师范大学期末考试试卷 (A)

2023—2024 学年第一学期

课程名称: 高等数学 C (一)

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: _____

年级/班级: _____

课程性质: 专业必修

一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷人

本次考试共八题, 请写出详细解题过程.

一、计算下列极限 (每题 5 分, 共 15 分):

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \sin x - \ln x}{1 - \cos x}.$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (e^{t^2} - \cos t) dt}{x - \sin x}.$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x}).$

二、求解下列微分问题 (每题 5 分, 共 10 分):

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 求 $f'(0)$.

2. 设曲线 $\begin{cases} x = \sin t + t^3 - 1 \\ y = \ln(1+2t) + \cos t \end{cases}$, 求它在 $t = 0$ 处的切线和法线方程.

三、求解下列积分问题 (每题 6 分, 共 24 分):

1. 求不定积分 $\int \frac{x^5}{\sqrt{1-x^6}} dx.$

2. 求函数 $f(x)$ 使得 $f(0) = 0$ 且 $f'(\ln x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq 1 \\ x, & x > 1 \end{cases}.$

3. 求不定积分 $\int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x^4} dx$.

4. 求反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}$.

四、求解下列微分方程问题（每题 6 分，共 12 分）：

1. $\frac{dy}{dx} = xy(2-y), \quad y(0) = 1$.

2. 设定义在 $(0, +\infty)$ 的函数 $y = y(x)$ 满足 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{2\sqrt{x}} = 2 + \sqrt{x}, y(1) = 3$. 求 $y(x)$ 的渐近线.

五、（本题 14 分）设函数 $y = e^{2x}$ 的图形 C 上某点 (x_0, e^{2x_0}) 的切线 L 经过原点，由曲线 C 、切线 L 和 y 轴所围成的位于第一象限的图形记为 D .

(1) 求点 x_0 .

(2) 求 D 的面积.

(3) 求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

六、（本题 10 分）已知连续函数 $y = y(x)$ 满足 $y(x) + \int_0^x ty(t) dt = x^2$, 求 $y(0), y(x)$, 并求 $y(x)$ 的 n 阶麦克劳林公式（带皮亚诺余项）以及 $y^{(2024)}(0)$.

七、（本题 10 分）(1) 证明不等式: $\frac{2}{\pi} < \frac{\sin x}{x}, \quad x \in (0, \frac{\pi}{2})$.

(2) 证明: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-a \sin x} dx < \frac{\pi}{2a} (1 - e^{-a})$, 这里 a 是正常数.

八、（5 分）设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^n \sin x dx$, 这里 n 为非负整数, 求 I_n 的递推公式, 并求 I_2, I_3 .